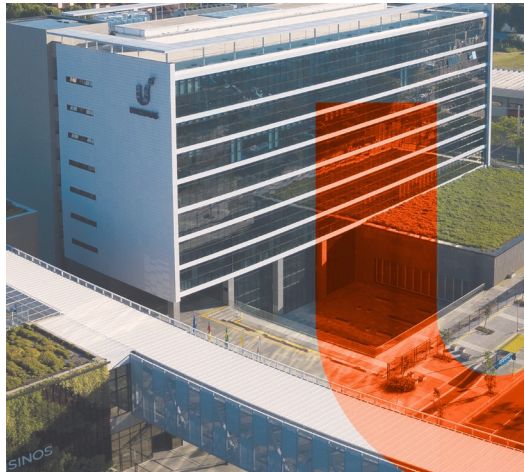




Síntese:

Consultas em SQL

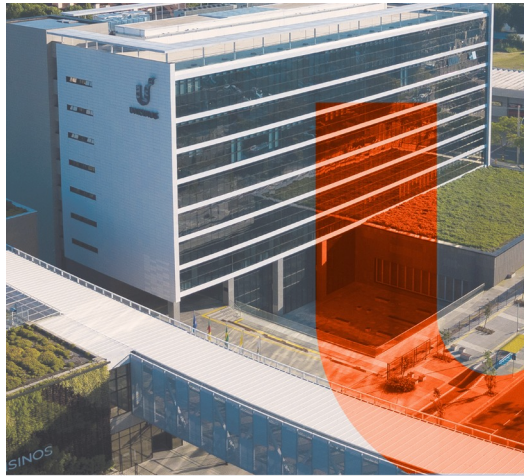
Na semana anterior, criamos e povoamos o banco de dados. Esta semana foi dedicada a recuperar essas informações, ou seja, a **consultar** o banco. Para isso, exploramos o comando SELECT e seus recursos, sempre sobre a base da companhia aérea, caminhando das consultas mais simples às mais elaboradas.

1.1 O comando SELECT

O SELECT é o comando central da consulta. Com ele indicamos quais colunas queremos ver, e a cláusula FROM informa de qual tabela os dados vêm. O asterisco recupera todas as colunas, e quando só interessam algumas, listamos os nomes. Quando uma coluna traz valores repetidos, o DISTINCT devolve apenas os valores distintos.

1.2 Filtrar e ordenar

Raramente queremos todas as linhas de uma tabela. A cláusula WHERE filtra os registros que atendem a uma condição, e as condições podem ser combinadas com os operadores lógicos E e OU, usando parênteses para deixar a lógica clara. Alguns operadores tornam a busca mais legível: IN e NOT IN verificam se um valor está ou não em uma lista, BETWEEN consulta um intervalo e LIKE procura padrões de texto. Por fim, o ORDER BY ordena o resultado, de forma crescente ou decrescente, e o FETCH FIRST limita a quantidade de linhas retornadas.



Síntese:

1.3 Agrupar e resumir

As funções de agregação resumem vários registros em um único valor: COUNT conta, SUM soma, AVG calcula a média, e MAX e MIN retornam o maior e o menor valor. Combinadas com o GROUP BY, elas passam a operar por grupo, como ao contar quantos voos partiram de cada cidade. Para filtrar esses grupos, usa-se o HAVING. Vale guardar a diferença: o WHERE filtra as linhas antes do agrupamento, e o HAVING filtra os grupos depois dele.

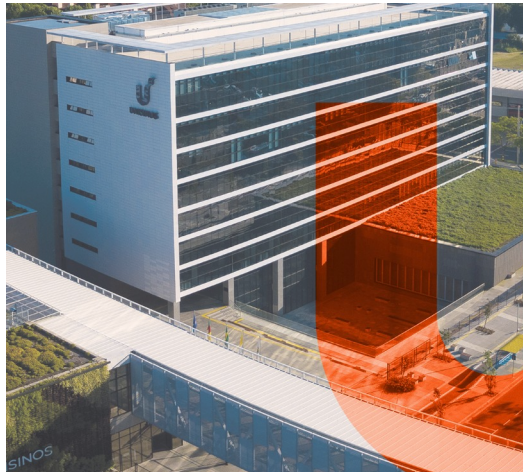
1.4 Relacionar tabelas com JOIN

Como a informação está distribuída entre várias tabelas, o JOIN as combina por meio de atributos relacionados, normalmente chaves primárias e estrangeiras. O INNER JOIN traz apenas as linhas com correspondência nas duas tabelas e pode encadear três, quatro ou mais tabelas em uma só consulta. Quando queremos manter todos os registros de um dos lados, mesmo sem correspondência no outro, usamos o LEFT JOIN, como ao listar todos os pilotos, inclusive os que ainda não têm dependentes.

1.5 Subconsultas e a ligação com a álgebra

Uma subconsulta é uma consulta dentro de outra, útil quando uma parte do problema depende de um resultado intermediário. Uma boa estratégia é ler primeiro a subconsulta e depois a consulta externa, já considerando o valor que a interna produziu. Vale ainda lembrar que o SQL se apoia na Álgebra Relacional estudada antes: a seleção corresponde ao WHERE, a projeção ao SELECT, a junção ao JOIN, o agrupamento ao GROUP BY e o filtro sobre grupos ao HAVING.

Por ser uma linguagem declarativa, no SQL o mais importante é formular bem a pergunta, e a consulta é essa pergunta em forma de comando. Como nas semanas anteriores, a melhor forma de fixar é praticar: executar, alterar filtros e colunas e



Síntese:

testar novas perguntas em ferramentas como o LiveSQL. Com o domínio das consultas, encerra-se a base de SQL necessária para trabalhar com bancos de dados reais.